Laboratorium Transmisji Danych

Ćwiczenie nr 1

Temat: Kod Hamminga.

1. Cel ćwiczenia.
   Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z praktyczną realizacją kodera i dekodera kodu Hamminga.

2. Przygotowanie teoretyczne.
   - Definicja i właściwości kodów liniowych
   - Sposób kodowania i dekodowania informacji w kodzie Hamminga

3. Przebieg ćwiczenia.
   3.1. Uruchomić program **Codec.exe**. Zapoznać się z wiadomościami zawartymi w Pomocy.
   3.2. Otworzyć plik **kh0** poprzez opcję **Plik/Otwórz**. Plik kh0 zawiera niektóre połączenia kodera i dekodera. Następnie wybrać opcję **Kodek/Ustaw tryb/Łączenia**. Dokonać połączenia kodera i dekodera kodu Hamminga.
   3.3. Zakodować informację poprzez wybranie opcji **Kodek/Koduj** (Ctrl+K). Sprawdzić poprawność ciągu kodowego.
   3.4. Przesłać zakodowany ciąg do kanału transmisyjnego poprzez siedmiokrotne wybranie opcji **Kodek/Taktuj** (Ctrl+T).
   3.5. Przesłać zakodowany ciąg do dekodera poprzez siedmiokrotne wybranie opcji **Kodek/Taktuj** (Ctrl+T).
   3.6. Dokonać dekodowania poprzez wybranie opcji **Kodek/Dekoduj** (Ctrl+D). Sprawdzić, czy ciąg kodowy znajdujący się w rejestrze dekodera nie zawiera błędów.
   3.7. Wybrać opcję **Kodek/Ustawienia** oraz **Koder/Praca automatyczna**, **Dekoder/Praca automatyczna.**
   3.8. Wybrać opcję **Kodek/Koduj** i poczekać na zakodowanie informacji i przesłanie jej do kanału. W kanale wprowadzić błąd na 1 pozycji poprzez opcję **Kodek/Wpisz błąd/Na poz. 1**.
   3.9. Wybrać opcję **Kodek/Dekoduj** i poczekać na zdekodowanie ciągu kodowego. Zanotować ciąg nadany, pozycję błędu, ciąg odebrany, syndrom błędu i ciąg skorygowany poprzez wypełnienie tabeli znajdującej się we wzorze protokołu do ćwiczenia.
   3.10. Powtórzyć czynności z punktów 3.8 i 3.9 zmieniając pozycję przekłamania od 2 do 7. Zanotować ciąg nadany, pozycję błędu, ciąg odebrany, syndrom błędu i ciąg skorygowany dla poszczególnych pozycji błędu.
   3.11. Powtórzyć czynności z punktów 3.8 i 3.9 dokonując przekłamania na dwóch dowolnie wybranych bitach. Zanotować ciąg nadany, pozycję błędu, ciąg odebrany, syndrom błędu i ciąg skorygowany. Powtórzyć całą procedurę dla dwóch innych błędnych bitów.

3.12. Powtórzyć czynności z punktów 3.8 i 3.9 dokonując przekłamania na trzech dowolnie wybranych bitach. Zanotować ciąg nadany, pozycję błędu, ciąg odebrany, syndrom błędu i ciąg skorygowany. Powtórzyć całą procedurę dla trzech innych błędnych bitów.

4. Sprawozdanie.
   - Definicja i właściwości kodu Hamminga.
   - Schemat kodera i dekodera kodu Hamminga z opisem działania.
   - Analiza przeprowadzonych testów.
   - Wnioski i spostrzeżenia.

5. Literatura.
   W.Sobczak: *Statystyczna teoria systemów przesyłaniainformacji.*
   J.Seidler: *Systemy przesyłania informacji cyfrowych.*
   W. Mochnacki: *Kody korekcyjne i kryptografia.* (Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - http://www.dbc.wroc.pl/dlibra)

Laboratorium Transmisji Danych - Protokół

Temat: Kod Hamminga.
Transmisja ciągu kodowego z jednym błędnym bitem.
Ciąg kodowy bezbłędny (nadany): 1010101

Pozycja błędnego bitu	Ciąg odebrany (zawierający 1 błąd)	Syndrom	Ciąg skorygowany
1	0010101	100	1010101
2	1110101	010	1010101
3	1000101	110	1010101
4	1011101	001	1010101
5	1010001	101	1010101
6	1010111	011	1010101
7	1010100	111	1010101

1. Transmisja ciągu kodowego z dwoma błędnym bitami.
Ciąg kodowy bezbłędny (nadany): 1010101

Pozycje błędnych bitów	Ciąg odebrany (zawierający 2 błędy)	Syndrom	Ciąg skorygowany
4, 5	1011001	100	0011001
6, 7	1010110	100	0010110

Ciąg kodowy bezbłędny (nadany)	Ciąg skorygowany	Odległość Hamminga między ciągiem bezbłędnym a skorygowanym
1010101	0011001	3
1010101	0010110	3

2. Transmisja ciągu kodowego z trzema błędnym bitami.
Ciąg kodowy bezbłędny (nadany): 1010101

Pozycje błędnych bitów	Ciąg odebrany (zawierający 3 błędy)	Syndrom	Ciąg skorygowany
1, 2, 4	0111101	111	0111100
2, 5, 7	1110000	000	1110000

Ciąg kodowy bezbłędny (nadany):	Ciąg skorygowany	Odległość Hamminga między ciągiem bezbłędnym a skorygowanym
1010101	0111100	4
1010101	1110000	3